2026年 NOICA联盟-NOIP模拟（十八）-DIV2

题目名称	浇水	藤养巴士(bus)	红绣花	排序
英文名称	$water$	bus	A	$sort$
文件输入	$water.in$	$bus.in$	$A.in$	$sort.in $
文件输出	$water.out$	$bus.out$	$C.out$	$sort.out$
时间限制	$1S$	$1S$	$1.5S$	$1S$
空间限制	$512MB$	$512MB$	$256MB$	$512MB$

T1 浇水(water)

【题目描述】

藤养学园有一片矩形农田，分为了$n \times m$个小格，从上往下标号为1到n行，从左往右标号为1到m列。每一个小格中种着一种植物。植物分为T种，第i行j列种的植物种类为$a[i][j]$。

藤茵茵为每种植物都购买了专属肥料。接下来她制定了一个施肥计划。她会把给第i种植物的专属肥料撒在一个子矩形中，这个子矩形以$(x1[i], y1[i])$为左上角，以$(x2[i], y2[i])$为右下角。

在这些肥料撒完以后，藤茵茵突然发现了一个可怕的事情，就是这些专属肥料之间是不兼容的。具体来说，如果把除了i以外的专属肥料撒在了种类为i的植物上，则这株植物会枯萎。

现在，藤茵茵想让你来帮忙计算，一共有几株植物会枯萎呢?

【输入格式】

从文件`water.in`中读取数据

第一行三个正整数n, m, T，表示矩形的大小和植物的种类数。

接下来n行每行m个$[1, T]$的正整数表示每个格子上中的植物种类。

接下来T行，第i行四个正整数$x1[i], y1[i], x2[i], y2[i]$，表示植物$i$的专属肥料撒在了哪里。

【输出格式】

输出到文件`water.out`中

输出有多少株植物会枯萎

【输入样例 1】

```
3 3 3
1 2 3
1 1 3
2 2 3
1 1 2 2
2 1 3 2
1 3 2 3
```

【输出样例 1】

```
3
```

【样例 1解释】

- 位于坐标$(1, 2)$的格子种的类型为2，但是被类型1的专属肥料施肥而导致枯萎
- 位于坐标$(2, 1), (2, 2)$的格子种的类型为1，但是被类型2的专属肥料施肥而导致枯萎

【输入样例 2~4】

```
见下发文件water2~4.in
```

【输出样例 2~4】

```
见下发文件water2~4.out
```

【数据范围与约定】

- 对于20%的数据满足：$n, m \leq 100$
- 对于另外20%的数据满足：$n = 1$
- 对于另外20%的数据满足：$T \leq 10$
- 对于100%的数据满足：
  - $1 \leq T \leq n \times m \leq 10^6$
  - $1 \leq x1[i] \leq x2[i] \leq n, 1 \leq y1[i] \leq y2[i] \leq m$

数据增强：最后40%数据捆绑测试，且增加5组

T2 藤养巴士(bus)

【题目描述】

在藤养学园的新校区，一共有n栋建筑，其中1号建筑是充电站，这些建筑被$n-1$条双向道路连通，形成了一棵以1为根的树。

为了方便学生行动，藤养学园启用了一辆AI校车。这辆车可以同时容纳最多l名乘客。

今天中午放学时段，校车刚在1号建筑处充满电。接下来有m位同学想乘车，第i位同学当前位于建筑a_i，他的目标是前往a_i子树内的建筑b_i。

现在，请你为校车规划一个送学生的方案，使得所有学生都能到达自己的目标，同时让校车的总行驶距离尽可能短。（注：允许让同一个学生多次上下车，可以参考样例一）

【输入格式】

从文件`bus.in`中读取数据

第一行两个正整数n, l, m，表示建筑的数量，校车的最大承载量和和学生的数量。

接下来$n-1$行，每行三个正整数x, y, z表示有一条从x到y的双向道路，长度为z。

接下来m行，每行两个正整数a, b，表示一名学生想从a出发到达b。

【输出格式】

输出到文件`bus.out`中

输出校车的最小运动总距离。

【输入样例 1】

```
5 2 3
1 2 1
2 3 1
3 4 1
2 5 1
1 5
1 4
2 4
```

【输出样例 1】

```
5
```

【样例 1解释】

- 有3位同学，学生1从1到5，学生2从1到4，学生3从2到4
- 按照以下方案：
    1. 校车在建筑1，让学生1和学生2上车
    2. 车开到建筑2，此时让学生2下车
    3. 车载着学生1到建筑5，此时学生1到达目的地
    4. 空车回到建筑2
    5. 学生2和学生3上车，车载着两个学生一起到建筑4

【输入样例 2~4】

```
见下发文件bus2~4.in
```

【输出样例 2~4】

```
见下发文件bus2~4.out
```

【数据范围与约定】

- 对于20%的数据满足：$n \leq 100$
- 对于另外20%的数据满足：树的形态是一条链
- 对于另外20%的数据满足：所有学生$a = 1$
- 对于100%的数据满足：
    - $1 \leq n, l, m, z \leq 10^5$
    - $1 \leq a_i, b_i \leq n$，所有b_i在a_i的子树中

T3 红绣花 (A)

【题目描述】

给定一张包含 n 个结点的**无向完全图**，结点编号为 $1, 2, \ldots, n$。对于任意两个不同的结点 u 和 v，它们之间的**边权**定义为 $\gcd(u, v)$。

求该图的**最大生成树**的边权之和。

【输入格式】

从输入文件 `A.in` 中读入数据。

一行一个正整数 n。

【输出格式】

输出到文件 `A.out` 中。

一行一个整数，表示这个最大生成树的边权之和。

【样例 1 输入】

```
4
```

【样例 1 输出】

```
4
```

【样例 2 输入】

```
100
```

【样例 2 输出】

```
1916
```

【样例 3 输入】

```
1919810
```

【样例 3 输出】

```
687710176768
```

【数据范围与提示】

对于所有测试数据，保证 $1 \leq n \leq 10^7$。

测试点编号	$n \leq$	测试点分值
$1 \sim 3$	1000	10
$4 \sim 7$	10^6	10
$8 \sim 10$	10^7	10

T4 排序 (sort)

【题目描述】

设有一个从 1 到 n 的排列 $P = [p_1, p_2, \ldots, p_n]$，初始时为任意打乱的排列。

定义如下过程反复作用于 P，直至 P 恢复为升序排列：

1. 若 $P = [1, 2, \ldots, n]$，则结束操作。
2. 扫描当前排列，若存在一个连续子区间 $[i, i+1, \ldots, j]$，满足对于区间内任意相邻元素都有 $p_{k+1} - p_k = 1$，则将该区间视为一块粘连体。在后续操作中，该粘连体视作一个整体，不能被拆开。
3. 将当前的所有粘连体（包括未粘连的单元素块和已经粘连的多元素块）打乱顺序，并将它们首尾连接成新的排列 P，回到步骤 1。

注：步骤 2 中可以存在多个不相交的粘连区间，且粘连不可逆，即一旦粘连，不会拆开。

定义该过程的操作步骤数为执行“步骤 3”的次数，记为 X。求 $E(n) = \mathbb{E}[X]$，即初始为任意排列时，该过程结束所需的期望步骤次数。由于答案可能为有理数，输出其模 $10^9 + 7$ 意义下的值：

$$E(n) \bmod (10^9 + 7)$$

其中模运算应使用有理数模意义下的乘法逆元，即若 $E(n) = \frac{a}{b}$，应输出 $a \cdot b^{-1} \bmod (10^9 + 7)$，其中 b^{-1} 是 b 在模 $10^9 + 7$ 下的乘法逆元。

【输入格式】

从输入文件 `sort.in` 中读入数据。

一行一个整数 n ($1 \le n \le 2000$)，表示排列的大小。

【输出格式】

输出到文件 `sort.out` 中。

一行一个整数，表示 $E(n) \bmod (10^9 + 7)$。

【样例输入1】

```
3
```

【样例输出1】

```
333333338
```

【样例1说明】

当 $n = 3$ 时，期望操作次数 $E(3) = \dfrac{7}{3}$。

【样例 2】

见下发文件的 `sort/ex_sort2.in` 与 `sort/ex_sort2.ans` 。

【样例 3】

见下发文件的 `sort/ex_sort3.in` 与 `sort/ex_sort3.ans` 。

【数据范围】

测试点编号	n
1	1
2	5
3	8
4	10
5	13
6	≤ 1000
7	≤ 1000
8	≤ 2000
9	≤ 2000
10	≤ 2000